인공지능프로젝트 과제 2
로봇 시뮬레이션 환경 구축 및 정책 설계

Robot Simulation Project Assignment

중간 발표	2026. 11. 3. | 발표 5 분 이내, PPT 약 1 장
최종 발표	2026. 11. 10. | 발표 10 분 이내, 결과 데모 포함 PPT
최종 마감	2026. 11. 10. 11:59 PM KST
제출 형식	중간 발표 자료, 최종 발표 자료, 코드, 리포트, 시연 영상을 포함한 ZIP 파일
시간 제한	중간 발표 5 분, 최종 발표 10 분, 시연 영상 3 분 (모두 준수)

과제 개요

본 과제에서는 7 주차부터 8 주차의 로봇 시뮬레이션 학습 내용을 활용하여 "로봇을 활용하여 풀 수 있는 특정 문제"를 정의하고 해결합니다. 로봇의 물리적 행위 자동화로 해결할 태스크를 정하고, 그 태스크를 위한 시뮬레이션 환경을 직접 구축한 뒤, 적절한 정책으로 태스크를 수행하고 평가합니다.

평가는 다음 항목을 중심으로 합니다.

평가 항목	내용
태스크의 참신성	정의한 태스크가 새롭고 의미 있는 문제인가
환경의 타당성	정의한 태스크를 그 환경에서 실제로 수행하고 판정할 수 있는가
환경의 현실성	환경이 실제 상황을 얼마나 닮았는가 (예: 주방이라면 주방과 유사한 에셋과 배경 환경이 구성되어야 함)
난이도	태스크와 환경이 충분히 도전적인가
실패 케이스 분석과 성공률	정책의 성공률(success rate)을 측정하고, 실패 케이스를 분석했는가

1 과제 목표

하나의 Target Problem 을 선정하고, 이를 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 환경과 정책을 설계 및 구현합니다. 수업에서 제공한 기본 태스크를 그대로 실행하는 것이 아니라, 자신이 정의한 문제에 맞는 환경을 구성하고 정책을 선정하여 실제로 수행하고 평가해야 합니다.

- 로봇을 활용한 물리적 행위 자동화를 통해 해결하고자 하는 태스크를 정의합니다.
- 해당 태스크를 위한 나만의 시뮬레이션 환경을 구축합니다.
- 태스크 수행을 위한 적절한 정책을 선정합니다. 필요하다면 학습을 수행합니다.
- 정책을 롤아웃하여 평가합니다. Metric 은 success rate 입니다.
- 실패 케이스를 분석합니다.

2 필수 구현 요구사항

1. Target Task 정의

로봇을 활용한 물리적 행위 자동화로 해결하고자 하는 태스크를 정의하고, 태스크 시나리오를 작성합니다. 시나리오에는 환경, 태스크 수행 과정, 성공 판별이 포함되어야 합니다.

- 환경: 어떤 장소와 상황인지, 어떤 물체가 어떻게 놓여 있는지
- 태스크 수행 과정: 로봇이 어떤 순서로 무엇을 하는지
- 성공 판별: 무엇이 어떤 상태가 되면 성공으로 판정하는지
- 기본 제공 태스크를 그대로 쓰지 않고, 자신의 시나리오를 정의합니다. 태스크의 참신성을 평가합니다.

2. 시뮬레이션 환경 구축

수업에서 다룬 SO101-Nexus 시뮬레이터로 태스크에 맞는 환경을 직접 구성합니다. 에셋과 보조 모듈, 도구는 수업에서 제공한 것 외의 것을 사용해도 됩니다. 에셋, 배경, 가구, 배치, 카메라, 로봇 초기 자세를 시나리오에 맞게 설계합니다.

- 다른 시뮬레이터는 사용할 수 없습니다.
- 타당성: 정의한 태스크를 그 환경에서 실제로 수행하고 판정할 수 있어야 합니다.
- 현실성: 환경이 실제 상황을 닮아야 합니다. 시나리오의 실제 장소와 유사한 에셋과 배경을 구성합니다.
- 사용한 에셋과 배치의 근거를 Report 에 설명합니다.
- 물체가 의도한 위치에 안정적으로 놓이는지 확인합니다.

3. 정책 선정

직접 작성, 모방 학습, 강화 학습 중 태스크에 적합한 방식을 선정하여 정책을 만듭니다. 필요하다면 시연 데이터를 수집하거나 학습을 수행합니다. 직접 작성에는 사람이 쓰는 경우와 LLM(예: Claude, OpenAI 모델)이 쓰는 경우가 모두 포함됩니다.

- 선택한 방식이 태스크에 적합한 이유를 Report 에 설명합니다.
- 학습을 수행한 경우 사용한 데이터, 모델, 학습 설정을 설명합니다.

- LLM 을 사용하는 경우, 스킬 함수(이동, 잡기 등 저수준 동작)와 스킬 호출 코드를 모두 LLM 이 생성해도 됩니다. 다만 생성된 코드는 학생이 직접 실행해 검증하고, 각 스킬이 무엇을 하는지 Report 에 설명할 수 있어야 합니다.
- LLM 을 사용하는 경우, 사용한 모델과 버전, 프롬프트, 생성된 코드를 제출합니다. 평가는 생성된 코드를 고정한 채 같은 seed 로 수행합니다.
- 일반 LLM 이 매 step 의 저수준 action 을 직접 출력하는 방식은 속도, 비용, 정밀도, 재현성 문제로 권하지 않습니다.

4. 롤아웃 평가

정책을 여러 상황(seed)에서 롤아웃하여 success rate 를 측정합니다. 같은 seed 와 같은 성공 기준으로 평가하고, 평가 조건을 명시합니다.

- seed 는 20 개 이상을 권장합니다.
- 성공률과 함께 평균 step 수 등 보조 지표를 함께 제시할 수 있습니다.

5. 실패 케이스 분석

실패한 롤아웃을 최소 한 가지 이상 확인하고, 어느 단계에서 왜 실패했는지 분석합니다. 개선을 시도한 경우 전후 성공률을 비교합니다.

- 환경 설계의 문제인지, 정책의 문제인지를 구분하여 설명합니다.

3 중간 발표

발표일 : 2026. 11. 3.

과제 진행 상태를 확인하기 위한 짧은 중간 발표를 진행합니다.

발표 시간은 5 분 이내이며 시간을 준수해야 합니다. 발표 자료는 PPT 약 1 장 분량으로 작성합니다.

항목	포함할 내용
Target Task	태스크 시나리오 (환경, 태스크 수행 과정, 성공 판별)
시뮬레이션 환경	에셋, 배경, 배치 구성과 현재 장면
정책 계획	선택한 정책 방식과 이유
현재 구현 상태(선택)	발표 시점에 구현되어 동작하는 부분
현재 해결되지 않은 문제(선택)	정상적으로 동작하지 않는 부분, 발생한 문제, 이후 개선할 부분

4 최종 발표

발표일 : 2026. 11. 10.

결과 데모를 포함한 PPT 로 최종 결과를 발표합니다. 발표 시간은 10 분 이내이며 시간을 준수해야 합니다.

항목	포함할 내용
Target Task	태스크 시나리오 (환경, 태스크 수행 과정, 성공 판별)

시뮬레이션 환경	구성한 환경과 설계 근거
정책	선정한 방식, 구조, 학습을 했다면 데이터와 설정
평가 결과	success rate 와 평가 조건
실패 분석	실패 케이스의 원인과 개선 시도
데모	정책이 태스크를 수행하는 영상

5 최종 제출

제출 마감 : 2026. 11. 10. 11:59 PM KST

전체 제출 파일을 하나의 ZIP 으로 묶어 제출합니다. 마감 이후 제출 파일은 수업의 Late Submission 정책에 따라 처리할 수 있습니다.

파일 이름과 제출 구성

- 파일 이름 : 학번_이름_assignment2.zip

경로 또는 파일	내용
presentation	중간 발표 PPT 파일과 최종 발표 PPT 파일
code	전체 소스 코드, 노트북, README, requirements 포함
report.pdf	최종 리포트
demo.mp4	3 분 이내 시연 영상

6 제출 파일 세부 사항

1. 발표 자료

11. 3. 중간 발표와 11. 10. 최종 발표에서 실제로 사용한 PPT 자료를 제출합니다.

2. Source Code

환경 구성, 정책, 평가에 사용한 전체 코드와 실행에 필요한 파일을 제출합니다. 다른 환경에서도 실행 절차를 확인할 수 있도록 README 와 의존성 정보를 같이 제공합니다.

- README 에는 설치 방법, 실행 순서, 필요한 외부 파일(메시, 데이터셋, 학습한 정책 가중치 등)과 기본 사용 방법을 작성합니다.
- 노트북(.ipynb)은 모든 셀을 실행한 상태로 저장하여 제출합니다.
- requirements.txt 또는 이에 준하는 의존성 파일을 포함합니다.
- API Key, 비밀번호, Token 등 Secret 값은 코드나 제출 파일에 포함하지 않습니다.

3. Report

Report 에는 아래 내용을 포함합니다.

번호	항목	필수 내용

1	Task Definition	태스크 시나리오 (환경, 태스크 수행 과정, 성공 판별), 태스크를 선택한 이유
2	Environment Design	에셋, 배경, 가구, 배치, 카메라, 초기 자세 구성과 현실성의 근거
3	Policy	선정한 방식과 이유, 정책의 구조, 학습을 했다면 데이터와 학습 설정, LLM 을 썼다면 모델과 프롬프트
4	Evaluation	seed 수, 성공 판정 기준, success rate, 보조 지표
5	Failure Analysis	실패 케이스의 원인, 개선 시도와 전후 결과
6	Discussion	잘 동작한 부분, 한계, 개선 방향

4. Demo Video

영상 시간 : 3 분 이내 (시간 준수)

실행 화면만 보여주는 것이 아니라 실제 동작 과정을 설명하면서 시연해야 합니다. 실행되는 장면과 설명이 서로 대응하도록 구성합니다.

- 수행하는 태스크 시나리오 (환경, 수행 과정, 성공 판별)
- 구성한 시뮬레이션 환경의 장면 (에셋, 배경, 배치)
- 정책이 태스크를 수행하는 롤아웃 장면
- 성공 케이스와 실패 케이스
- success rate 와 평가 조건

7 제출 전 확인 사항 (report 에 포함할 필요 없음, 단순 확인용)

☐ 태스크 시나리오 (환경, 태스크 수행 과정, 성공 판별)가 정의되어 있다.

☐ 태스크에 맞는 시뮬레이션 환경을 직접 구성했고, 장면이 의도대로 렌더링된다.

☐ 정책을 선정했고 선택 이유를 설명했다. 학습을 했다면 데이터와 설정을 설명했다.

☐ 여러 seed 에서 롤아웃하여 success rate 를 측정했다.

☐ 최소 한 가지 실패 케이스를 확인하고 원인을 분석했다.

☐ 중간 발표 PPT, 최종 발표 PPT, 코드, Report PDF, Demo Video 가 ZIP 파일에 포함되어 있다.

☐ README 만 보고도 실행 방법과 필요한 파일을 확인할 수 있다.

☐ LLM 을 사용했다면 모델, 프롬프트, 생성된 코드를 제출물에 포함했다.

☐ Secret 정보가 제출 파일에 포함되어 있지 않다.

☐ Demo Video 가 3 분 이내이고 환경, 정책 롤아웃, 평가 결과를 설명한다.